

Análisis y Revisión de Estrategias de Gestión Térmica y Diseño para Reactores de Hidruros Metálicos

2.1 Introducción.....	1
3 Clasificación de Estrategias de Gestión Térmica.....	2
3.1 Modificación del Lecho de Hidruro.....	2
3.1.1 Adición de Grafito Expandido (EG).....	2
3.1.2 Espumas Metálicas.....	2
3.2 Diseño del Intercambiador de Calor.....	3
3.2.1 Chaquetas Externas (Jacket Cooling).....	3
3.2.2 Tubos de Refrigeración Internos (Cooling Tubes).....	3
3.2.3 Aletas y Superficies Extendidas.....	3
3.2.4 Reactores de Placas (Plate-Frame).....	4
3.2.5 Sistemas Híbridos (Mixta).....	4
3.3 Geometría Optimizada del Reactor.....	4
3.4 Árbol de Decisión para la Selección de la Estrategia Térmica.....	5
3.5 Conclusiones y Recomendación para el Estudio Experimental.....	5
Figura 1: Reactor cilíndrico matriz compuesta MgH_2 /grafito compactada [2]....	3
Figura 2: Reactor con espuma metálica de aluminio con 7 tubos de refrigeración integrados[4].....	4
Figura 3: Sistema híbrido MH-PCM con tubos de fluido de transferencia de calor (HTF)[6].....	5
Figura 4: configuración Cilíndrica anular con aletas radiales perforadas (3mm diámetro perforaciones)[8].....	6
Figura 5: Reactor cilíndrico de acero inoxidable 316-L con intercambiador de calor helicoidal con aletas de cobre[10].....	7

Introducción

El hidrógeno (H_2) es un vector energético crucial para la descarbonización global. Entre las diversas tecnologías para su almacenamiento, los hidruros metálicos (MH) ofrecen una de las soluciones más seguras y compactas, almacenando H_2 en estado sólido a presiones y temperaturas moderadas. Sin embargo, el uso de MH presenta una limitación significativa que frena su aplicación práctica: la gestión térmica.

La reacción de absorción de hidrógeno es un proceso fuertemente exotérmico (libera calor, típicamente 25-30 kJ/mol H_2), mientras que la desorción es endotérmica (requiere calor). La conductividad térmica intrínseca de los lechos de hidruros en forma de polvo es extremadamente baja (0.1-1.5 W/m·K), lo que genera gradientes de temperatura considerables. Durante la absorción, el calor acumulado eleva la presión de equilibrio del hidruro, reduciendo o incluso deteniendo la cinética de reacción. Durante la desorción, el enfriamiento del lecho disminuye la presión de descarga, limitando la entrega de H_2 . [1]

Este informe, presenta una clasificación de las estrategias de gestión térmica disponibles para sistemas de almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos, consolidando los hallazgos de 28 estudios clave (2007-2024), presenta una clasificación y análisis de las estrategias de gestión térmica, centrándose en cómo el diseño del reactor y la modificación del lecho impactan el rendimiento dinámico. El objetivo es proporcionar un marco claro para la selección de la tecnología más adecuada.

2 Clasificación de Estrategias de Gestión Térmica

2.1 Modificación del Lecho de Hidruro

Estas técnicas mejoran las propiedades térmicas intrínsecas del lecho de hidruro.

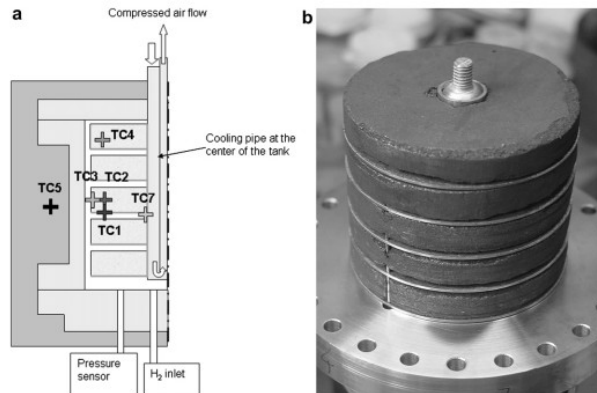
2.1.1 Adición de Grafito Expandido (EG)

El grafito expandido es uno de los aditivos más efectivos para mejorar la conductividad térmica de los lechos de hidruros metálicos. Este material presenta alta conductividad térmica (superiores a 100 W/m·K en algunos casos), bajo costo, gran área superficial y compatibilidad química con los hidruros. [2] Al mezclarse con el polvo de MH, crea una red conductora de calor.

Rendimiento: Adiciones del 5-10% en peso pueden incrementar la conductividad térmica del lecho de 3 a 10 veces (de $\sim 1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ a $3\text{-}10 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). [2], [3]

Ventajas: Bajo costo, alta efectividad, compatibilidad química.

Desventajas: Reduce la densidad gravimétrica y volumétrica del sistema.[3]



1: Reactor cilíndrico
compactada [2]

matriz

compuesta

Figura
MgH₂/grafito

2.1.2 Espumas Metálicas

Las espumas metálicas, particularmente de cobre, aluminio o níquel, se utilizan como matrices estructurales dentro de las cuales se dispersa el polvo de hidruro metálico. [4]

Rendimiento: Proporcionan un camino de conducción de calor altamente efectivo a través del metal sólido ($k > 100 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).[4]

Ventajas: Excelente conductividad, proporciona soporte estructural que mitiga la pulverización y mejora la ciclabilidad.

Desventajas: Aumentan significativamente el peso y el costo del reactor; el proceso de llenado es complejo.

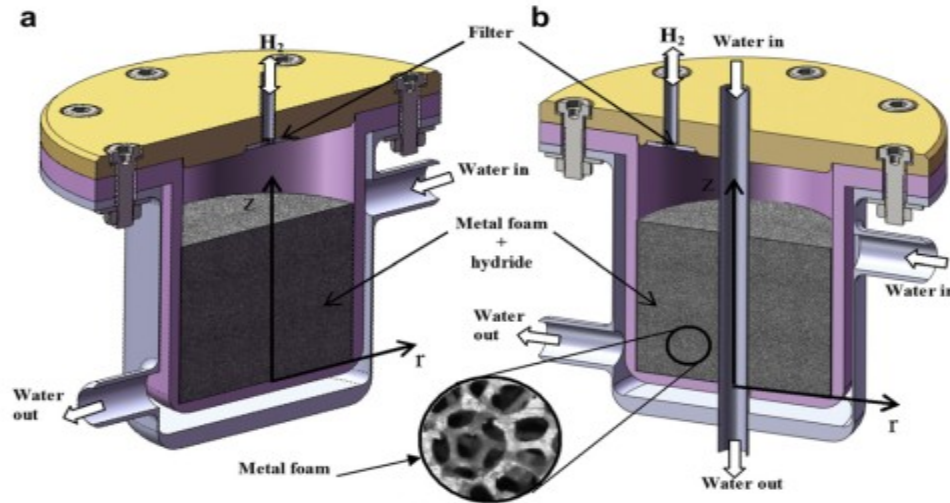


Figura 2: Reactor con espuma metálica de aluminio con 7 tubos de refrigeración integrados[4]

2.2 Diseño del Intercambiador de Calor

Estas técnicas se centran en el diseño del reactor para facilitar la transferencia de calor entre el lecho de MH y un fluido externo (HTF).

2.2.1 Chaquetas Externas (Jacket Cooling)

Es el método más simple, donde el HTF (agua, aceite) circula por una camisa que envuelve el reactor.

Rendimiento: Ineficiente para reactores de más de unos pocos centímetros de diámetro. La transferencia de calor queda limitada por la baja conductividad del lecho de MH, creando grandes gradientes de temperatura.

Aplicación: Adecuado solo para reactores de muy pequeña escala o aplicaciones con cinética muy lenta.

2.2.2 Tubos de Refrigeración Internos (Cooling Tubes)

La integración de tubos por los que circula un HTF dentro del lecho es una de las técnicas más efectivas y escalables.

Diseños: Incluyen tubos rectos, serpentines helicoidales y configuraciones de haz de tubos también llamados coraza y tubos.

Rendimiento: Los serpentines helicoidales han demostrado ser superiores, logrando reducciones del tiempo de carga del 35.3% [5] [6] en comparación

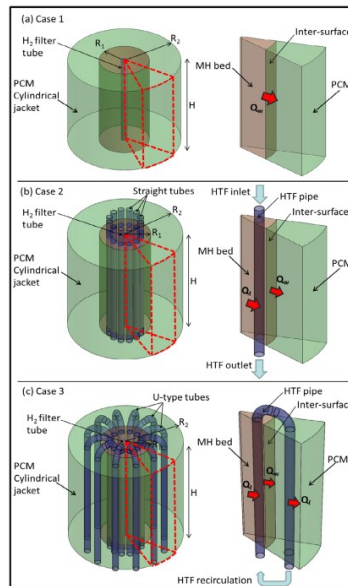


Figura 3: Sistema híbrido MH-PCM con tubos de fluido de transferencia de calor (HTF)[6]

con tubos rectos. Los reactores tipo haz de tubos son el estándar para aplicaciones industriales.

Ventajas: Control preciso de la temperatura, alta efectividad, escalabilidad.

Desventajas: Complejidad constructiva, reduce el volumen disponible para el hidruro.

2.2.3 Aletas y Superficies Extendidas

Las aletas, generalmente de aluminio o cobre, se conectan a las paredes del reactor o a los tubos internos para aumentar el área de transferencia de calor.

Rendimiento: Pueden reducir el tiempo de carga hasta en un 80% [7] en comparación con un reactor sin mejoras. Existe un número óptimo de aletas (típicamente 40-60) y un espesor (0.25-2 mm) [8] para maximizar el rendimiento sin añadir peso excesivo.



Ventajas: Mejora significativa del rendimiento con una complejidad moderada.

Desventajas: Aumentan el peso y el costo del reactor.

2.2.4 Reactores de Placas (Plate-Frame)

Consiste en capas delgadas de hidruro alternadas con placas-intercambiador de calor.

Rendimiento: Es la configuración de mayor rendimiento, ofreciendo la máxima área de superficie de transferencia de calor (hasta $450 \text{ m}^2/\text{m}^3$). Reduce el tiempo de absorción en un 68% [9] en comparación con un reactor tubular.

Ventajas: Cinética extremadamente rápida, excelente uniformidad de temperatura.

Desventajas: Alta complejidad de fabricación y costo, más susceptible a problemas de sellado.

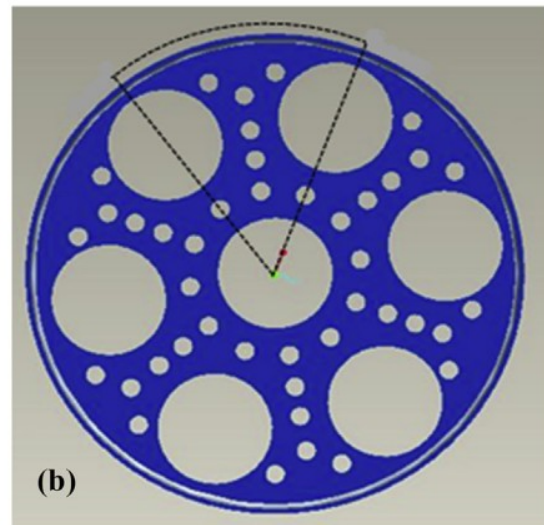
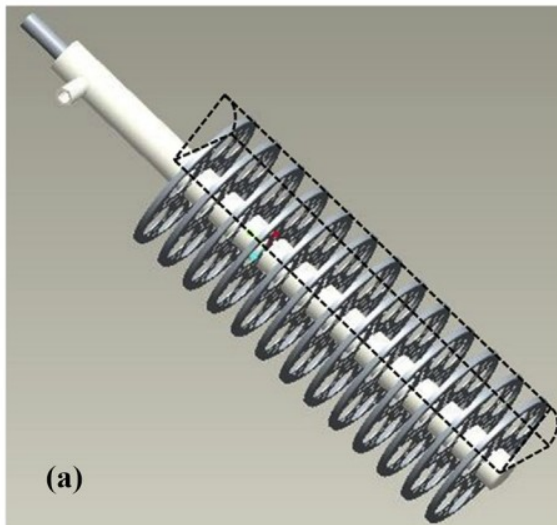


Figura 4: configuración Cilíndrica anular con aletas radiales perforadas (3mm diámetro perforaciones)[8]

2.2.5 Sistemas Híbridos (Mixta)

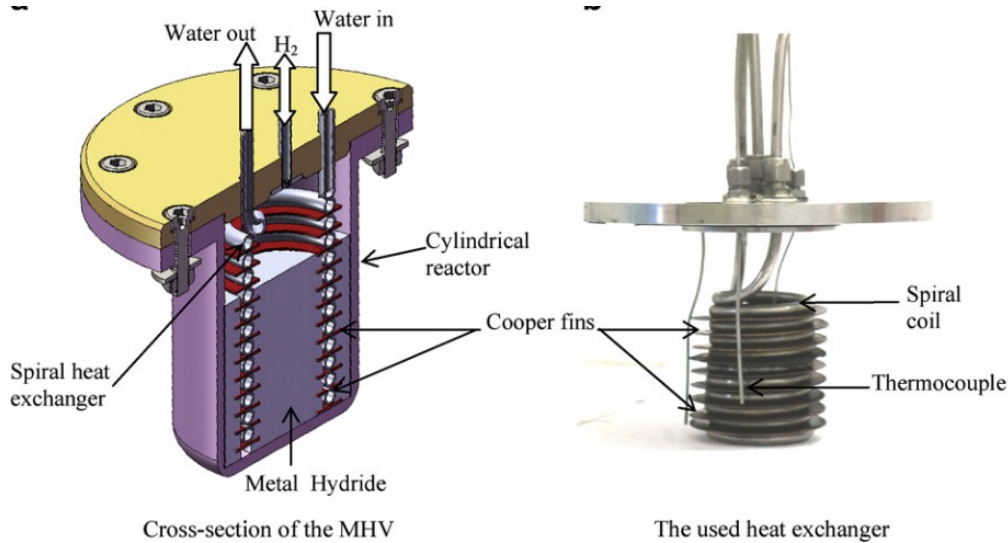


Figura 5:

Reactor cilíndrico de acero inoxidable 316-L con intercambiador de calor helicoidal con aletas de cobre[10]

Es la tendencia actual para diseños de alto rendimiento. Combina múltiples técnicas. (describir tendencia) Un reactor multitubular con aletas de aluminio, cuyo lecho de hidruro ha sido mezclado con ENG. Esta sinergia aborda el problema en múltiples escalas: el ENG transporta el calor desde las partículas de MH hasta las aletas, y las aletas lo transportan hasta el HTF en los tubos.[10]

2.3 Geometría Optimizada del Reactor

La geometría del reactor influye significativamente en la distribución de temperatura y las tasas de transferencia de calor y masa. Los diseños cilíndricos continúan siendo los más utilizados debido a su flexibilidad para incorporar intercambiadores de calor internos y facilidad de fabricación.[11]

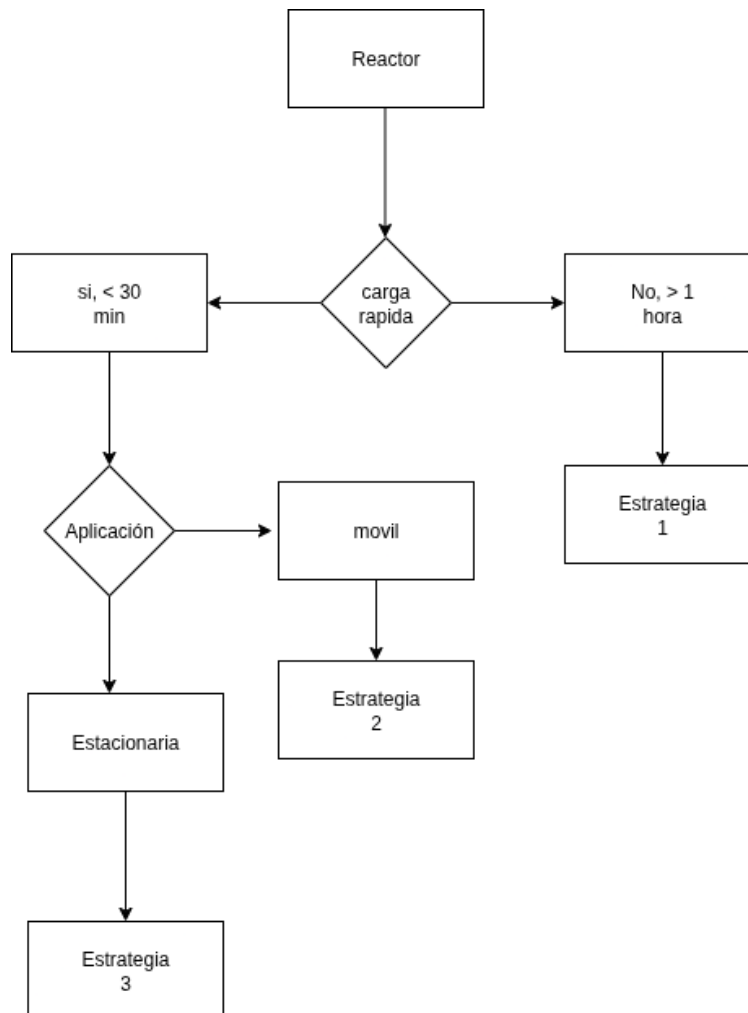
Configuraciones innovadoras incluyen:

- Reactores cónicos truncados: Optimizan la relación superficie-volumen y facilitan la distribución uniforme de temperatura
- Diseños de disco compacto: Maximizan el área de contacto con materiales de cambio de fase circundantes
- Reactores de panel (honeycomb): Minimizan distancias de difusión térmica mediante celdas pequeñas con altas relaciones superficie-volumen
- Configuraciones modulares: Permiten escalabilidad y reemplazo de módulos individuales

El diseño debe considerar el balance entre maximización de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno (volumen de hidruro metálico), minimización de distancias de transferencia de calor, y facilidad de flujo de hidrógeno. Típicamente, relaciones longitud-diámetro entre 1:1 y 3:1 se consideran óptimas para reactores cilíndricos

2.4 Árbol de Decisión para la Selección de la Estrategia Térmica

La elección de la estrategia depende de un balance entre rendimiento, costo, peso y complejidad, dictado por los requisitos de la aplicación.



Estrategia 1 (Bajo Costo / Cinética Lenta): Ideal para almacenamiento estacionario a largo plazo donde el costo y la simplicidad son primordiales.

Estrategia 2 (Máxima Densidad de Potencia): La mejor opción para vehículos o aplicaciones portátiles de alta gama donde la velocidad de carga y la compacidad son críticas y justifican el alto costo.

Estrategia 3 (Alto Rendimiento Estacionario): El estándar de oro para aplicaciones industriales que requieren ciclos rápidos. Ofrece el mejor balance de rendimiento, escalabilidad y costo para sistemas de gran tamaño.

2.5 Conclusiones y Recomendación para el Estudio Experimental

El análisis de la literatura confirma que la gestión térmica es el factor más determinante en el rendimiento de un reactor de hidruro metálico. La selección de una estrategia adecuada es un ejercicio de optimización multiobjetivo.

Para el objetivo es estudiar la gestión térmica, no es necesario construir un reactor de gran capacidad. Un reactor a escala de laboratorio con una capacidad intermedia bien instrumentado, con la capacidad de poder incorporar estrategias de transferencia de Calor es suficiente para validar modelos y comparar estrategias.

Es recomendable reactor con una cantidad de hidruro de 5 kg. Con menos de 1 kg, los efectos de borde y la masa térmica del propio reactor pueden dominar, enmascarando los verdaderos gradientes térmicos dentro del lecho. Una masa de 5 kg es suficiente para que la baja conductividad del hidruro se manifieste claramente. (Estadística de la recopilación)

Una gran parte de los estudios experimentales de validación se han realizado en este rango de escala [3], [4], [12], [13], lo que facilitará la comparación y validación de los resultados.

El diseño experimental debería centrarse en un reactor modular que permita comparar diferentes configuraciones como aletas internas y MH (Diseño del Intercambiador), utilizando la misma coraza y sistema de medición.

- [1] V. K. Kukkapalli, S. Kim, y S. A. Thomas, «Thermal Management Techniques in Metal Hydrides for Hydrogen Storage Applications: A Review», *Energies*, vol. 16, n.º 8, p. 3444, abr. 2023, doi: 10.3390/en16083444.
- [2] A. Chaise, P. De Rango, Ph. Marty, y D. Fruchart, «Experimental and numerical study of a magnesium hydride tank», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 35, n.º 12, pp. 6311-6322, jun. 2010, doi: 10.1016/j.ijhydene.2010.03.057.
- [3] A. Kumar, N. N. Raju, y P. Muthukumar, «Parametric studies on $\text{MmNi}_4.7\text{Fe}_{0.3}$ based reactor with embedded cooling tubes for hydrogen storage and cooling application», *J. Energy Storage*, vol. 35, p. 102317, mar. 2021, doi: 10.1016/j.est.2021.102317.

- [4] S. Mellouli, H. Dhaou, F. Askri, A. Jemni, y S. Ben Nasrallah, «Hydrogen storage in metal hydride tanks equipped with metal foam heat exchanger», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 34, n.º 23, pp. 9393-9401, dic. 2009, doi: 10.1016/j.ijhydene.2009.09.043.
- [5] M. Afzal y P. Sharma, «Design of a large-scale metal hydride based hydrogen storage reactor: Simulation and heat transfer optimization», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 43, n.º 29, pp. 13356-13372, jul. 2018, doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.05.084.
- [6] S. Mellouli, F. Askri, E. Abhilash, y S. Ben Nasrallah, «Impact of using a heat transfer fluid pipe in a metal hydride-phase change material tank», *Appl. Therm. Eng.*, vol. 113, pp. 554-565, feb. 2017, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.11.065.
- [7] F. Askri, M. Bensalah, A. Jemni, y S. Bennasrallah, «Optimization of hydrogen storage in metal-hydride tanks», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 34, n.º 2, pp. 897-905, ene. 2009, doi: 10.1016/j.ijhydene.2008.11.021.
- [8] A. Singh, M. P. Maiya, y S. S. Murthy, «Effects of heat exchanger design on the performance of a solid state hydrogen storage device», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 40, n.º 31, pp. 9733-9746, ago. 2015, doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.06.015.
- [9] S. D. Lewis y P. Chippar, «Numerical investigation of hydrogen absorption in a metal hydride reactor with embedded embossed plate heat exchanger», *Energy*, vol. 194, p. 116942, mar. 2020, doi: 10.1016/j.energy.2020.116942.
- [10] N. N. Raju, P. Muthukumar, P. V. Selvan, y K. Malleswararao, «Design methodology and thermal modelling of industrial scale reactor for solid state hydrogen storage», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 44, n.º 36, pp. 20278-20292, jul. 2019, doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.05.193.
- [11] X. Dong *et al.*, «A Novel Design of the Metal Hydride Reactor Integrated with Phase Change Material for H₂ Storage», 2023, *SSRN*. doi: 10.2139/ssrn.4589106.
- [12] B. Satya Sekhar, M. Lototskyy, A. Kolesnikov, M. L. Moropeng, B. P. Tarasov, y B. G. Pollet, «Performance analysis of cylindrical metal hydride beds with various heat exchange options», *J. Alloys Compd.*, vol. 645, pp. S89-S95, oct. 2015, doi: 10.1016/j.jallcom.2014.12.272.
- [13] S. Chandra, P. Sharma, P. Muthukumar, y S. Sarma V Tatiparti, «Experimental hydrogen sorption study on a LaNi₅-based 5 kg reactor with novel conical fins and water tubes and its numerical scale-up through a modular approach», *Int. J. Hydrog. Energy*, vol. 48, n.º 96, pp. 37872-37885, dic. 2023, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.08.098.



**Universidad[®]
de Medellín**
Ciencia y Libertad



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**



**WORLD
ENERGY
COUNCIL** | **COLOMBIA**